

PROGRESSIVE DEATH

Jogo de Plataforma 2D — Pixel Art

Game Design Document | Versão 1.0



Cenário real da Fase 1 (floresta em parallax, plataformas e blocos).

Equipe: Lucas Anderson • Ricardo • Felipe

Julho de 2026

1. Resumo

Progressive Death é um jogo de plataforma 2D em pixel art no qual o jogador controla um **Cardeal** (um passaro vermelho) por fases repletas de armadilhas e inimigos. A proposta está no nome: **a morte é constante e faz parte do aprendizado** — a cada erro a fase reinicia, e o avanço vem de decorar o caminho, treinar o timing e ganhar precisão.

O jogo **nao tem narrativa roteirizada**; o foco é a jogabilidade e o level design. O jogador atravessa fases encadeadas por **portais** — a superfície com armadilhas, uma queda vertical por um desfiladeiro e uma caverna submersa secreta — coletando itens (capacete e bota) que ampliam suas ações até alcançar o portal final.

2. Conceito / Historia do Jogo

Progressive Death nasce de uma ideia simples: **e se a morte nao fosse punicao, mas o principal professor do jogador?** Cada fase e um circuito de perigos que so se vence com repeticao — o jogador morre, aprende onde estava a armadilha e tenta de novo, um pouco mais preparado. O progresso e feito de tentativa e erro.

Por isso, o jogo **nao possui historia roteirizada**: nao ha dialogos, personagens coadjuvantes ou cutscenes. Nao existe um enredo a ser contado — existe um **conceito** a ser sentido. A ambientacao vem apenas dos cenarios (a floresta na superficie, o desfiladeiro em queda e a caverna submersa secreta), da trilha sonora e das transicoes entre fases. O sentido do jogo esta na **experiencia de superar** o trecho que te matou dez vezes.

3. Referencias Visuais / Esteticas

A identidade visual e um **pixel art 8-bit** de baixa resolucao, construido com tiles de **16×16**. A paleta e terrosa — marrom, verde-escuro e preto — pontuada por **vermelho** (o Cardeal) e **dourado** (portais e itens), o que faz o personagem e os objetivos saltarem do cenario. Os fundos usam **parallax de varias camadas** para dar profundidade, e a interface segue o mesmo tom marrom.

Referencias e o que buscamos delas (aspecto visual)

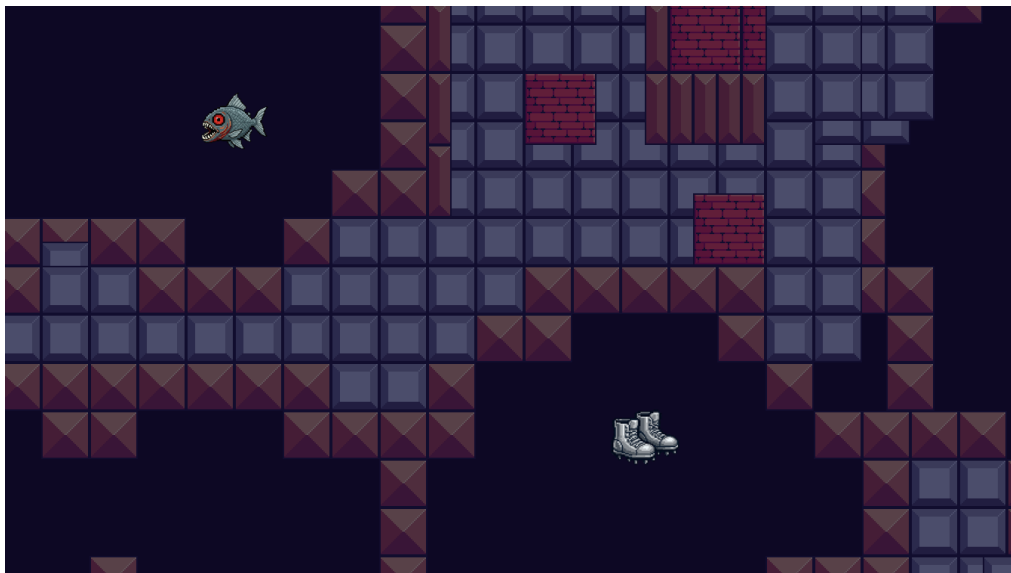
- **Level Devil** — visualmente, fases limpas e legiveis, em que o perigo se destaca do fundo. Adotamos essa **leitura clara do cenario**: espinhos, chao falso e plataformas ficam evidentes.
- **Super Meat Boy** — alto contraste e um protagonista **vermelho** facilmente identificavel sobre cenarios sombrios. Nosso Cardeal vermelho segue a mesma logica de destaque cromatico.
- **Estetica 8-bit** — sprites com contorno marcado e animacao em poucos quadros, reforcando o carater retro do projeto.



Level Devil - leitura limpa do perigo



Super Meat Boy - contraste e heroi vermelho



Nossa estetica: pixel art 8-bit, paleta terrosa e destaque em vermelho/azul.

4. Referencias de Gameplay

No campo da jogabilidade, o jogo bebe de duas referencias principais, das quais extraímos mecanicas e sensacoes especificas — nao apenas o visual.

Level Devil (referencia principal)

- **Fases-armadilha imprevisiveis:** o proprio cenario 'traí' o jogador — o chao some, espinhos surgem, plataformas desaparecem. Inspirou diretamente nossas armadilhas (**chao falso**, **plataformas temporais**, **colunas** e **espinhos**).
- **Morte rapida e reinicio imediato:** errou, recomeça na hora. Esse ciclo curto de morte-e-tentativa é o coracao do nosso game loop.

Super Meat Boy

- **Plataforma de precisao:** controle apertado e exigencia de **timing** nos pulos. Guiou o ajuste da movimentacao e da fisica do Cardeal.
- **Dificuldade por repeticao ('so mais uma tentativa'):** a satisfacao de vencer o trecho que te matou varias vezes — o que buscamos como recompensa principal.



Level Devil - armadilhas e morte-reinicio



Super Meat Boy - precisao e repeticao

5. Gameplay

Mecanicas principais (o que o personagem pode fazer)

O jogador guia o Cardeal por fases laterais. As acoes do personagem sao:

- **Andar e pular** (com animacao de asas abertas no ar);
- **Nadar e mergulhar** dentro d'agua — possivel apenas com o **capacete** equipado; sem ele, o Cardeal se afoga em segundos;
- **Derrotar inimigos** pulando/mergulhando em cima deles — possivel com a **bota** equipada;
- **Equipar itens** pelo inventario (um por vez) e sofrer estados de **dano** e **morte**.

Ameacas do cenario (armadilhas)

- **Espinhos** — morte instantanea ao encostar;
- **Chao falso** — some logo apos o jogador pisar;
- **Plataformas temporais** — aparecem e desaparecem em ciclo;
- **Colunas** — sobem e descem, exigindo timing de passagem.

Itens e recompensas

Os itens sao coletados no cenario e equipados pelo inventario (teclas 1/2/3), um por vez:



Capacete: respirar e nadar na agua



Bota: derrotar inimigos pisando em cima

Game Loop (inicio, meio e fim de uma fase)

- **Inicio:** a fase comeca com o Cardeal no ponto inicial, com **3 coracoes** de vida.
- **Meio:** o jogador avanca lateralmente (ou **cai**, na Fase 2), lendo o cenario — desviando das armadilhas, evitando ou derrotando inimigos e coletando/equipando itens. A cada morte, a fase **reinicia do comeco** (tela de Game Over → 'De novo') e o jogador tenta de novo, com o caminho mais decorado.
- **Fim:** ao alcancar o **portal** no final da fase, ela e concluida e o jogo avanca para a proxima; o **portal dourado** leva a tela de Vitoria.

Condicao de Vitoria

Vencer uma fase = **alcancar o portal de saida** no seu final. Concluir o trajeto ate o **portal dourado** leva a **tela de Vitoria** (com a opcao de jogar novamente).

Condicao de Derrota

O jogador perde ao **zerar os 3 coracoes** (dano acumulado de piranha, ave ou destrocos) **ou** ao sofrer uma **morte instantanea** (encostar em espinho ou afogar-se na agua sem o capacete). Em ambos os casos surge a **tela de Game Over**, de onde se reinicia a fase.

6. Personagens

O Cardeal — protagonista unico e jogavel. Um passaro cardinal vermelho em pixel art, agil e resiliente. Nao voa livremente: depende de pulos, plataformas e, na agua, do nado. Comeca com **3 coracoes** de vida.

Acoes e habilidades

- **Andar e pular** (com animacao de asas abertas no ar);
- **Nadar e mergulhar** na agua (com o capacete equipado);
- **Derrotar inimigos** pulando/mergulhando em cima (com a bota equipada);
- Estados de **dano** e **morte** com animacao propria.
- **Metricas base:** velocidade ~200 px/s; forca de pulo ~400; afogamento em ~1 s sem capacete.

Estados visuais do personagem



Andando



Pulando (asas abertas)



Com capacete



Nadando



Com bota



Morto

7. Controles

O jogo é jogado no **teclado**. A movimentação usa WASD (ou as setas); o pulo também responde ao Espaço. Na água, cima/baixo controlam a subida e o mergulho. As teclas 1, 2 e 3 equipam os itens do inventário, e Esc pausa. Na **Fase 2**, as setas movem o passaro nas 4 direções, com **baixo** para mergulhar rápido e um botão para planar.



Mapa de comandos no teclado (imagem ilustrativa).

8. Camera

O jogo é visto em **2D lateral** (side-scroller), com a camera aproximada (zoom) para valorizar o pixel art. Nas fases de superfície e na fase secreta, a camera **acompanha o jogador** conforme ele avança.

Na **Fase 2**, a camera assume o papel central da mecânica: ela **desce automaticamente**, forçando o Cardeal a cair continuamente e desviar dos obstáculos no ritmo da descida — e a expressão mais direta do conceito de *Progressive Death*. O jogo abre em **tela cheia**, com escala que preserva o enquadramento.



Enquadramento lateral (side-scroller) da Fase 1.

9. Universo do Jogo

O mundo é linear, dividido em fases conectadas por **portais**. A Fase 1 abriga portais para a Fase 2 e para a fase secreta; o **portal dourado** conduz a tela de vitória. A trilha sonora é ambiente/8-bit, com uma **faixa submersa** específica que entra por crossfade quando o jogador está na água ou na fase secreta.

Fase 1 — Superfície / Ruínas

Ambiente externo com fundo em **parallax de 5 camadas**, plataformas, armadilhas e uma poça d'água com piranha. Emoção: exploração e cautela. É onde estão os itens capacete e bota (via fase secreta) e os portais de saída.



Fundo em parallax (5 camadas) da Fase 1 - floresta.

Fase 2 — Queda pelos Destrocos

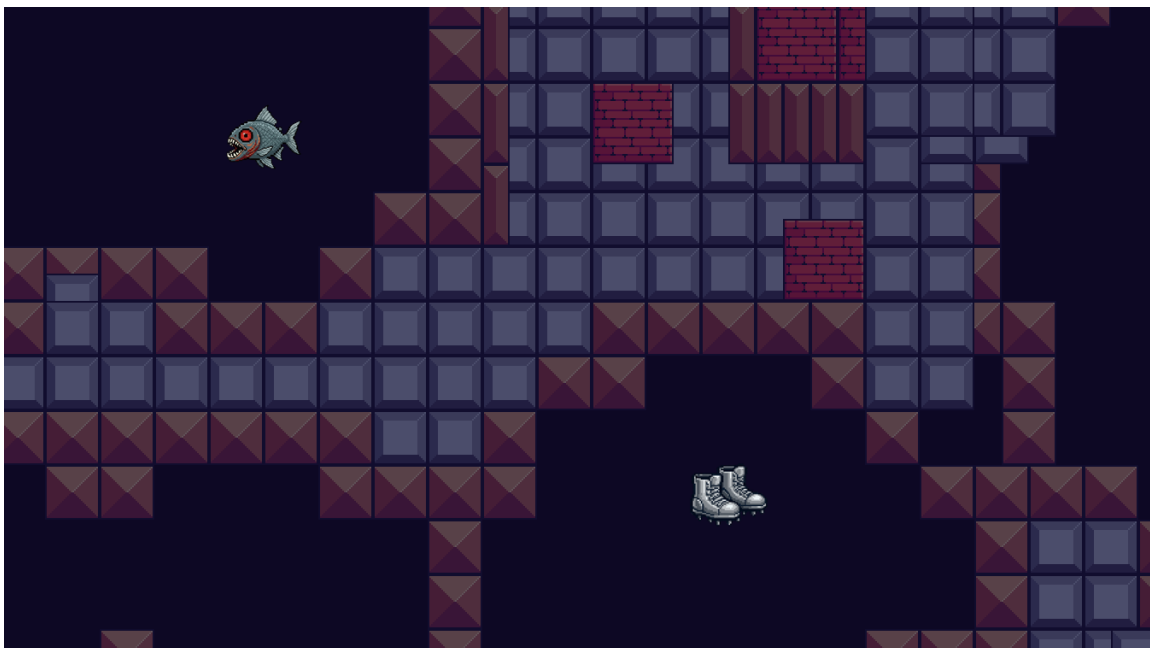
Descida vertical contínua por um cenário de troncos e destrocos, com rajadas de vento. Emoção: tensão e velocidade. A câmera desce sozinha e os obstáculos vêm de cima.



Fase 2: desfiladeiro ao por do sol; o Cardeal cai e a ave mergulha.

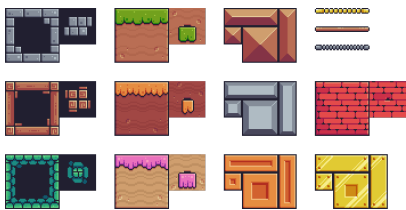
Fase Secreta (1.5) — Caverna Submersa

Uma **caverna submersa** voltada a nado e mergulho, guardada por piranhas. Emocao: mistério e imersao. E aqui que o jogador conquista o **power-up da bota**.

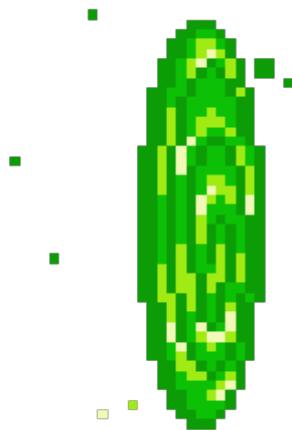


Fase Secreta: caverna submersa com piranha e a bota (recompensa).

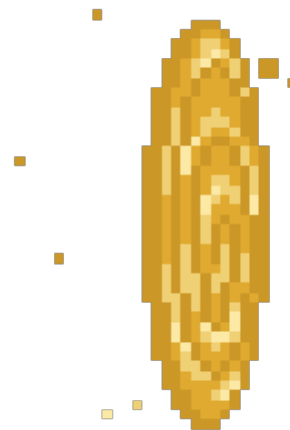
Fase 3 (final): planejada para combinar inimigos aereos, terrestres e armadilhas, **ainda NAO foi finalizada** — existem apenas elementos iniciais (ex.: espinhos do estagio 3), mas a fase nao esta montada como nivel jogavel.



Tileset (Terrain 16x16) usado nas fases de superfície



Portal (troca de fase)



Portal dourado (vitoria)

10. Inimigos e Ameacas



PIRANHA (aquatico)



AVE / GAVIAO (aereo)



DESTROCO (Fase 2)



TRONCO (Fase 2)

Piranha — Fase 1 e Fase Secreta (aquatico)

- Comportamento: so se move dentro d'agua; patrulha de um lado ao outro e **persegue** o jogador quando ele esta na agua e no campo de visao.
- Dano: tira **1 coracao** ao morder. Como superar: nadar com cuidado ou **mata-la com a bota** (mergulhando em cima).

Ave / Gaviao — Fase 2 (aereo)

- Comportamento: voa e faz **mergulho (dive-bomb)** em direcao ao jogador.
- Dano: **1 coracao** no contato. Como superar: desviar, ou **mergulhar nela com a bota equipada** para derrota-la (sem a bota, nao vence).
- Recompensa por derrotar: seguir o trajeto com seguranca — nao ha drop de itens.

Destrocos e Troncos — Fase 2 (obstaculos)

- Caem/se movem pelo cenario de queda; o contato tira **1 coracao**. Sao evitados pela leitura do cenario e desvio no tempo certo.

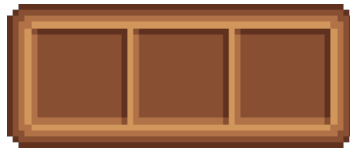
11. Interface

HUD (durante o jogo)

O HUD é enxuto: **corações de vida** no canto superior **direito** (3 corações) e o **inventário de itens** no canto superior **esquerdo** (3 slots, no tom marrom da UI). O botão de pausa fica no topo-centro.



Vidas (3 corações) - topo direito

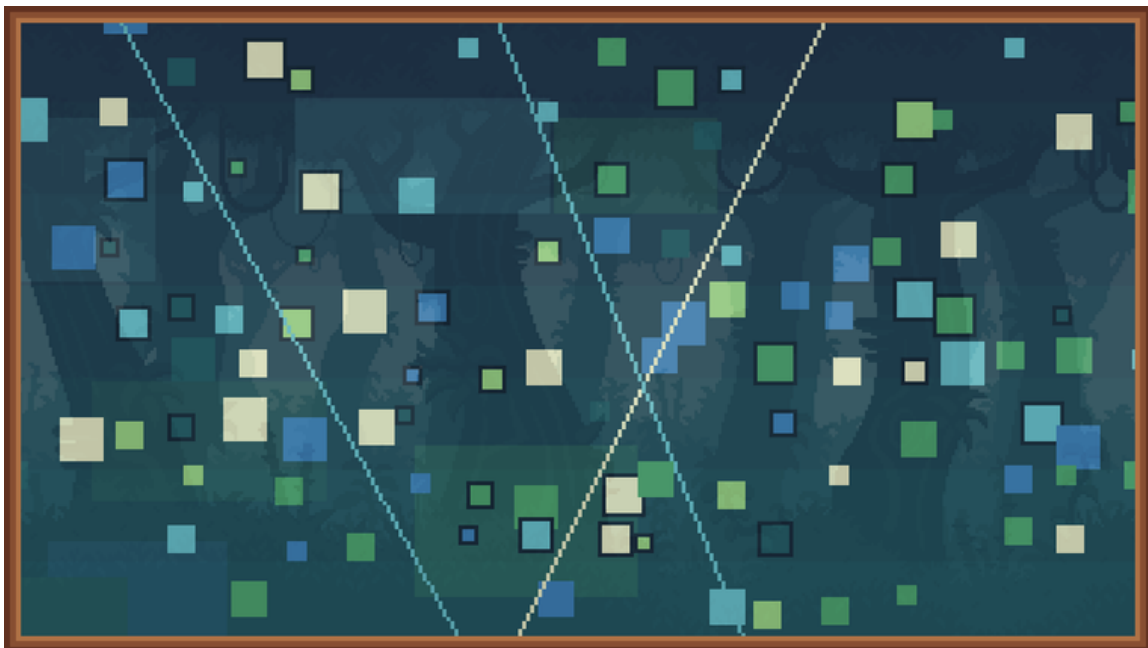


Inventário (3 slots) - topo esquerdo



Botão de pausa - topo centro

Telas do jogo



Tela inicial (fundo abstrato + parallax) com o botão Iniciar.

GAME OVER

Tela de Game Over (Desistir / De novo / Menu)

VITORIA

Tela de Vitoria (Jogar novamente)

Fluxo de telas: **Inicial** (Iniciar) → fase → **Pausa** (Continuar / Desistir) → **Game Over** (De novo / Menu) ou **Vitoria** (Jogar novamente).

12. Cutscenes

O jogo **nao possui cutscenes ou filmes**. O foco do projeto foi a jogabilidade e os sistemas (movimentacao, armadilhas, inimigos, itens, UI e audio). A ambientacao e transmitida pelos proprios cenarios, pela trilha sonora e pelas transicoes entre fases via portais, sem sequencias narrativas roteirizadas.

13. Tecnologias Utilizadas e o Porque

A escolha das ferramentas priorizou o **custo zero**, a **facilidade para 2D** e a **colaboracao em equipe** de tres integrantes.

- **Godot Engine (4.6)** — motor principal do jogo. *Por que:* e gratuito e open-source, tem excelente suporte a jogos 2D, um sistema de **cenas e nos** que agiliza a prototipagem e exporta para **PC e Web**.
- **GDScript** — linguagem de programacao usada nos scripts. *Por que:* e integrada ao Godot, tem sintaxe simples (semelhante a Python) e permite iterar rapido.
- **Sistema de fisica 2D do Godot** (corpos com colisao, ex.: *CharacterBody2D*) — movimentacao, pulo e colisoes do Cardeal. *Por que:* nos prontos e confiaveis para plataforma 2D, sem reinventar a fisica.
- **TileMapLayer** com o tileset '**Terrain (16×16)**' — construcao das fases em grade de tiles. *Por que:* eficiente para pixel art e para desenhar/editar o level design rapidamente.
- **Sprites e animacoes em pixel art** (spritesheets) e **audio em estilo 8-bit** (trilha + efeitos) — identidade visual e sonora. *Por que:* coerentes com a proposta retro e leves para rodar.
- **Git + GitHub** — controle de versao e colaboracao. *Por que:* permite os tres integrantes trabalharem em paralelo, com historico de alteracoes e integracao do codigo e dos assets.

14. Cronograma

O planejamento foi organizado em 6 sprints. O quadro abaixo resume cada sprint e o **status real** do que foi entregue — com foco nas Fases 1, 2 e secreta; a Fase 3 final permanece pendente.

Sprint	Foco	Status
1	Planejamento, concepcao e arquitetura; GDD; concept do protagonista.	Concluido
2	Spritesheets e movimentacao base (andar, pular, colisoos); estados do jogador; game loop.	Concluido
3	Fisica de agua/mergulho; armadilhas (espinhos, chao falso, plataformas, colunas); morte e reinicio.	Concluido (sem wall-jump/escalada)
4	Inimigos (piranha aquatica, ave aerea) com IA; UI (inicial, pausa, game over, vitoria); HUD; power-up da bota.	Concluido (escudo/dash nao feitos)
5	Montagem das Fases 1, 2 e secreta (1.5); condicao de vitoria; audio (trilha + efeitos).	Concluido
6	Fase 3 final; ajuste fino de dificuldade; testes; build final.	Pendente (Fase 3 nao finalizada)

Resumo do que esta pronto

Jogaveis: Fase 1, Fase 2 e Fase Secreta (1.5). **Sistemas:** movimentacao e pulo, nado/mergulho, agua, 3 coracoes de vida, itens (capacete e bota) com inventario, armadilhas (espinhos, chao falso, plataformas temporais, colunas), inimigos (piranha e ave), UI completa (inicial, pausa, game over, vitoria), audio (trilha + faixa submersa + efeitos), portais e tela cheia.

Pendente: Fase 3 final; ajuste fino da curva de dificuldade e do build final; power-ups planejados de escudo e dash; wall-jump e escalada; checkpoint dinamico (no estado atual, a morte retorna ao inicio da fase via Game Over).

15. Referencias Bibliograficas

GODOT ENGINE. **Documentacao oficial da Godot Engine**. Disponivel em: <https://docs.godotengine.org>. Acesso em: jul. 2026.

TEAM MEAT. **Super Meat Boy**. [S. l.]: Team Meat, 2010. Jogo eletronico (referencia de plataforma de precisao).

LEVEL DEVIL. **Level Devil**. Jogo eletronico de plataforma (referencia de fases-armadilha e do ciclo de morte-e-reinicio).

PACOTES DE ARTE EM PIXEL ART. Tileset '**Terrain (16×16)**' e spritesheets 2D utilizados como base visual do prototipo (assets de terceiros).

PROJETO PROGRESSIVE DEATH. **Repositorio do jogo (codigo-fonte e documentacao)**. GitHub, 2026.